

Aula Prática - Ordenação Parcial

Professor: Fábio Leandro Rodrigues Cordeiro

Disciplina: Algoritmos e Estrutura de Dados

Semestre: 2026/2

Instruções Gerais

Obs:

1. Todas as questões deverão ser criadas dentro de um arquivo de classe com um método para cada uma das questões, que por sua vez será chamado dentro da função principal.

Exemplo:

```
public void Questao1()
{
}
```

2. Todos os exercícios devem ser implementados em uma aplicação Console (CLI) utilizando Visual Studio Code na linguagem C#.
3. Deverá ser postado no Canvas apenas o projeto compactado contendo todos os arquivos fonte (.cs).

Atividades

1. Objetivos da Aula

Descrição

Compreender a lógica de ordenação parcial e analisar empiricamente o impacto dos parâmetros:

N

(tamanho do vetor)

e

K

(quantidade de elementos a ordenar)

no desempenho dos algoritmos:

- Selection-Sort Partial;
- Insertion-Sort Partial.

2. Fundamentação Teórica de Apoio

Selection-Sort Parcial

O algoritmo realiza apenas as primeiras seleções necessárias para posicionar corretamente os menores elementos do vetor.

Número de Comparações

$$C(n) = kn - \frac{k^2}{2} - \frac{k}{2}$$

Número de Movimentações

$$M(n) = 3k$$

Insertion-Sort Parcial

O algoritmo executa apenas as inserções necessárias até a posição desejada.

Melhor Caso

$$C(n) = n - 1$$

Pior Caso

$$C(n) = kn + n - \frac{k^2}{2} - \frac{k}{2} - 1$$

Caso Médio

O número de comparações encontra-se entre os limites do melhor e do pior caso, dependendo da distribuição dos dados de entrada.

3. Instruções de Implementação

Requisitos

Implemente versões instrumentadas dos algoritmos apresentados em sala.

Os programas deverão possuir contadores para:

- **comparacoes**: incrementar a cada teste lógico entre chaves;
- **movimentacoes**: incrementar a cada troca ou atribuição de valores.

Os algoritmos podem ser implementados tomando como base os exemplos apresentados em pseudocódigo, linguagem C, Java ou C++, adaptando-os para a linguagem C#.

Sugere-se a utilização das seguintes variáveis:

```
long comparacoes = 0;  
long movimentacoes = 0;
```

4. Metodologia de Testes

Procedimento Experimental

Para cada algoritmo, execute os testes utilizando:

$$N = 1000$$

e

$$N = 10000$$

Considere três configurações de entrada:

- (a) Ordenado;
- (b) Inversamente Ordenado;
- (c) Aleatório.

Utilize os seguintes valores para:

$$K$$

- $K = 10$
- $K = 100$
- $K = 500$

O objetivo é analisar o comportamento dos algoritmos em cenários onde:

$$N \gg K$$

5. Tabela de Resultados – Selection-Sort Parcial

Preencha a tabela abaixo com os dados obtidos experimentalmente.

N	K	Entrada	Comparações	Movimentações
1000	10	Ordenado	9945	0
1000	10	Inverso	9945	30
1000	10	Aleatório	9945	30
1000	100	Ordenado	94950	0
1000	100	Inverso	94950	300
1000	100	Aleatório	94950	300
10000	500	Ordenado	4874750	0
10000	500	Inverso	4874750	1500
10000	500	Aleatório	4874750	1500

6. Tabela de Resultados – Insertion-Sort Parcial

Preencha a tabela abaixo com os dados obtidos experimentalmente.

N	K	Entrada	Comparações	Movimentações
1000	10	Ordenado	0	1998
1000	10	Inverso	9945	11943
1000	10	Aleatório	248	2246
1000	100	Ordenado	0	1998
1000	100	Inverso	94950	96948
1000	100	Aleatório	13885	15883
10000	500	Ordenado	0	19998
10000	500	Inverso	4874750	4894748
10000	500	Aleatório	444603	464601